

CM+空调监控 通讯协议

艾默生网络能源有限公司

目 次

1.数据格式.....	3
2.控制功能.....	3
控制功能请求.....	3
控制功能响应.....	3
3 查询功能.....	4
查询功能请求.....	4
查询功能响应.....	4

CM+ Communication Protocol

CM+空调监控协议

1. 数据格式

端口以标准RS232信号电平收发数据。多机操作时，为避免数据冲突，发送脚（LECS15控制器）应增加二极管。

串口数据发送和接收的波特率为1200，8位数据位，1位停止位，无奇偶校验位。

接收数据必须严格符合帧格式定义，任何不符合帧格式定义的数据将被忽略。

发送的帧的首字节包含可编址的机组编号。该编号对应于LECS15控制器面板显示的机组号。

2. 控制功能

控制功能请求

字节	描述	值
1	地址	(机组编号-1) XOR F0h
2	控制请求	11h
3	后续字节数	02h
4	控制功能	00h 远程开机
		01h 远程关机
		02h 报警消音
5	校验和	(字节 1~4 的累加和) AND FFh

控制功能响应

字节	描述	值
1	地址	(机组编号-1) XOR F0h
2	控制响应	06h
3	后续字节数	01h
4	校验和	(字节 1~3 的累加和) AND FFh

3 查询功能

查询功能请求

字节	描述	值
1	地址	(机组编号-1) XOR F0h
2	查询请求	05h
3	后续字节数	n+2
4	查询功能号	00h 即时温/湿度状态导出
		01h 平均温/湿度状态导出
		02h ROM 数据/时间导出
		03h 48 小时数据导出
4+n	查询功能号附加的数据字节	
4+n+1	校验和	(字节 1~4+n 的累加和) AND FFh

查询功能响应

a) 00h—实时温/湿度状态导出。

01h—平均温/湿度状态导出。

在该查询请求命令中，n=0，即长度为 5 个字节。该 2 个功能码的响应帧如下：

字节	描述	值
1	地址	(机组编号-1) XOR f0h
2	查询响应	06h
3	后续字节数	1Ah
4	控制器类型和开/关状态	位 描述
		0 机组开
		1 报警蜂鸣器开
		7 1,数据冷却器机组; 0,LECS15 机组
		2~6 未定义
5,6	温度	温度*10 的 BCD 码的高/低字节
7,8	湿度	湿度*10 的 BCD 码高/低字节
9~11	报警数据	见“报警字节”
12	温/湿度设定值	$T=17+((\text{字节 } 12) \text{ AND } F0h)/16 \text{ } ^\circ\text{C}$ $H=42+((\text{字节 } 12) \text{ AND } 0Fh)*2\% \text{ rh}$
13~16	键盘数据	见“键盘字节”
17~22	I/O 口数据	见“I/O 口字节”
23,24	制冷系统小时数	高/低字节
25,26	湿度系统小时数	高/低字节
27,28	空气系统小时数	高/低字节
29	校验和	(字节 1~28 的累加和) AND FFh

温度和湿度的 BCD 码格式，例如发送 35.5，过程如下：35.5->355->355h->03h,55h

报警字节 (9 ~11)

报警字节 1

位	值	描述
0	0	高温报警
1	0	低温报警
0,1	00	传感器板故障报警
2	0	高湿报警
3	0	低湿报警
4	0	气流丢失报警
5	0	地板溢水报警
6~7	x	未定义

报警字节 2

位	值	描述
0	x	压缩机 1 低压报警
1	0	压缩机 1 高压报警
2	0	压缩机 2 高压报警
3	0	制冷模式
4	0	加热模式
5	0	加湿模式
6	0	除湿模式
7	x	压缩机2低压报警

报警字节 3

位	值	描述
0	0	制冷系统维护请求
1	0	湿度系统维护请求
2	0	空气系统维护请求
3	0	加湿器低水位报警
4	0	备用报警 1
5	0	备用报警 3
6	0	备用报警 2
7	0	电源丢失报警

I/O 口字节 (17 to 22)

I/O 口字节 1

位	值	描述
0	1	HP1 输入状态
1~2	x	未定义
3	1	LP1 输入状态
4	1	LP2 输入状态
5	1	远程关机使能
6	x	未定义

7	1	HP2 输入状态
---	---	----------

I/O 口字节 2

位	值	描述
0~2	x	未定义
3	1	压缩机 1 开
4	1	压缩机 2 开
5	1	电加热 1 开
6	1	电加热 2 开
7	1	热气盘通开

I/O 口字节 3

位	值	描述
0~3	X	未定义
4~7	((字节 3) AND F0h)/16/15*100 %	冷冻水阀开度

I/O 口字节 4

位	值	描述
0	1	冲洗阀开
1	1	加湿器开
2	1	除湿风机模式开
4	1	风机开
5~7	x	未定义

I/O 口字节 5

位	值	描述
0	0	二号机组使能

I/O 口字节 6

未使用

键盘字节 (13 to 16)

键盘字节 1

位	值	描述
2	0	Deg C & 5%rH Differential
	1	Deg C & 10%rH Differential

键盘字节 2

位	值	描述
2,3	00	5 秒冲洗时间
	10	10 秒冲洗时间
	01	20 秒冲洗时间

b) 02h—ROM 数据/时间导出

在该查询请求命令中，n=0，即长度为 5 个字节

c) 03h—内部 ROM 数据导出

在该查询请求命令中，n=2，即长度为 7 个字节

For this case 2 bytes follow byte #4. This function retrieves at most 30*2 minute records (1 hour) starting from the record indicate by the 2 bytes following byte 4.

This number is the binary representation of the first two minute data record to be retrieved.

Note1—the first record dumped is the most recent.

Note2—if the RAM has been reset by powering up the dip switch on, then record may be <50'2 min records long.

Note3—the maximum number of records is 1440.

Note—any record with a zero value for bytes 5 should be ignored, and that record only serves as a place marker the dump while the unit was turned off.